Lista1 de IA, 2026.2

Prof. Evandro Costa

1) Considere a base de dados seguinte, supostamente fornecida pelo "gerente do banco", realizando nela a seguinte ampliação:
   (i) aumenta-la para que contenha 6 atributos e 30 exemplos (E15, E16, …, E30), com a adição de 16 exemplos, distribuídos entre Risco = Baixo, Risco = Alto e Risco = Moderado,
   (ii) A partir da base de dados ampliada (conforme feito em (i), construa "**manualmente" e apresente**, 3 árvores de decisão, sendo uma usando o algoritmo ID3, outra com o C4.5 e uma última com o algoritmo CART.
   (iii) De cada uma das 3 árvores de decisão obtidas em (ii), extraia e apresente as respectivas bases de conhecimento com regras do tipo SE...ENTÃO…
   (iv) Compare as 3 bases de regras e selecione, justificando sua escolha, a que você julga mais apropriada para ser a base de conhecimento a ser usada na solução do problema de análise de risco de crédito, discutido em sala de aula.

- **Ex.: Conjunto de Exemplos de Avaliação de Risco de crédito:**
- **4 atributos e 3 classes** (Baseado no livro do Luger: IA)

	Historia de Crédito	Dívida	Garantia	Renda	Risco
E1	Ruim	Alta	Nenhuma	$0 a $15k	Alto
E2	Desconhecida	Alta	Nenhuma	$15 a $35k	Alto
E3	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	$15 a $35k	Moderado
E4	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	$0 a $15k	Alto
E5	Desconhecida	Baixa	Nenhuma	Acima de $35k	Baixo
E6	Desconhecida	Baixa	Adequada	Acima de $35k	Baixo
E7	Ruim	Baixa	Nenhuma	$0 a $15k	Alto
E8	Ruim	Baixa	Adequada	Acima de $35k	Moderado
E9	Boa	Baixa	Nenhuma	Acima de $35k	Baixo
E10	Boa	Alta	Adequada	Acima de $35k	Baixo
E11	Boa	Alta	Nenhuma	$0 a $15k	Alto
E12	Boa	Alta	Nenhuma	$15 a $35k	Moderado
E13	Boa	Alta	Nenhuma	Acima de $35k	baixo
E14	Ruim	Alta	Nenhuma	$15 a $35k	Alto

2) Tal como feito em 1), construa e apresente as **árvores de decisões** geradas e suas **bases de regras** correspondentes, obtidas a partir do uso dos algoritmos ID3, C4.5 e CART, só que agora usando as implementações deles disponíveis em alguma biblioteca de "Machine Learning" (ex.: Scikit Learn ou R ou Weka, …) ou se preferir, implemente os algoritmos e mostre o processo de construção e o resultado.

3) Considerando uma base de dados que você vai localizar no Kaggle sobre algum domínio de aplicação específico, por exemplo em Saúde (diabetes) ou Educação (Predict students' dropout and academic success) ou Gestão de Recursos Humanos (IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance, sobre predição de employee turnover) ou Agricultura, gere e apresente uma árvore de decisão e as regras correspondentes. Quando gerar a árvore, realize uma avaliação usando a métrica de acurácia e outras métricas: F1-Score, Precision, Recall.

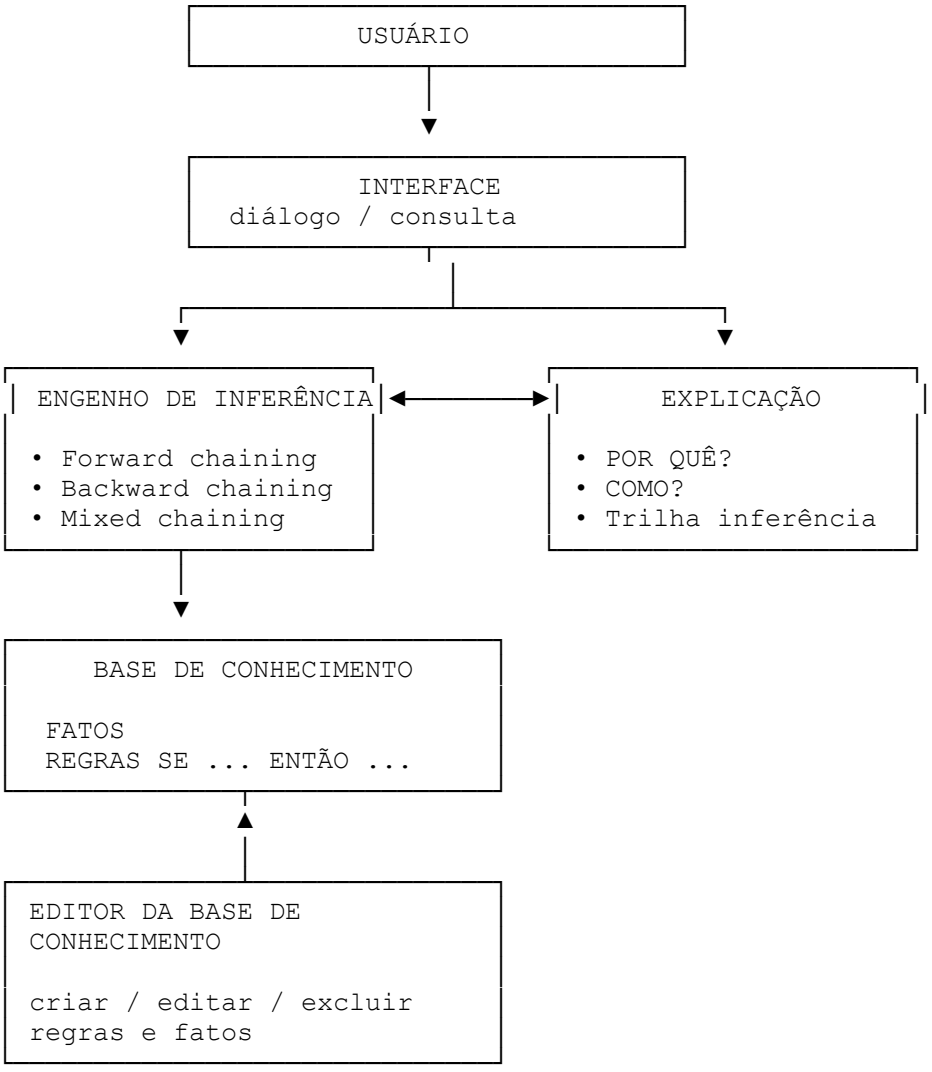
   Obs.: Alternativamente você poderá escolher uma outra base de dados, inclusive de outro repositório.

4) Na base de dados escolhida em 3), rode um algoritmo que gera regras diretamente, por exemplo o algoritmo PRISM. Apresente a base de dados com as regras geradas, também mostrando métricas de desempenho.

5) Desenvolva uma ferramenta genérica (shell genérico) para um sistema baseado em conhecimento, contenho os módulos: base de conhecimento (regras e fatos), engenho de inferência, explicação e interface, ou seja, considerando a arquitetura conceitual de um agente baseado em conhecimento, mostrada em sala de aula. Especificamente, esta ferramenta deverá incluir os módulos: (i) um editor de base de conhecimento, (i) um engenho de inferência com encadeamento para trás, encadeamento para frente e encadeamento misto), explanação (Por quê? Como?) e interface, desejavelmente, com diálogo em linguagem natural.

Arquitetura conceitual

O sistema poderia ser olhado desta forma:



Note que a ferramenta não deve conter conhecimento específico de um domínio. Ela fornece a infraestrutura; uma aplicação concreta surge quando alguém cria uma base de conhecimento. Por exemplo, a mesma ferramenta poderia receber uma BC para diagnóstico de equipamentos, seleção de produtos, suporte técnico, classificação de animais ou recomendação de cursos.

Obs.: A pontuação das questões são: 1) 2), 3) e 4) vale cada uma de 0 a 1,5 pontos, enquanto a 5) vale de 0 a 4 pontos.